INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS

Las Americas Institute of Technology

GRUPO DON JULIO

Proyecto: Diseño y desarrollo de un vehículo eléctrico RC de competición de alto rendimiento

Revisión 1

ITLA

octubre de 2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
Octubre 2026	1	Líder: Oscar Nicolas Venegas Fernandez Responsable del equipo de desarrollo de Carrito Don Julio	[Firma o sello]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D./Dña [Nombre]

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO 2

CONTENIDO 3

1 INTRODUCCIÓN 5

1.1 Propósito 5

1.2 Alcance 5

1.3 Personal involucrado 6

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 6

1.5 Referencias 7

1.6 Resumen 7

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 7

2.1 Perspectiva del producto 7

2.2 Funcionalidad del producto 8

2.3 Características de los usuarios 8

2.4 Restricciones 8

2.5 Suposiciones y dependencias 8

2.6 Evolución previsible del sistema 9

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 9

3.1 Requisitos comunes de los interfaces 9
3.1.1 Interfaces de usuario 10
3.1.2 Interfaces de hardware 10
3.1.3 Interfaces de software 10
3.1.4 Interfaces de comunicación 10

3.2 Requisitos funcionales 11
3.2.1 Requisito funcional 1 11
3.2.2 Requisito funcional 2 11
3.2.3 Requisito funcional 3 11
3.2.4 Requisito funcional n 12

3.3 Requisitos no funcionales 12
3.3.1 Requisitos de rendimiento 12
3.3.2 Seguridad 12
3.3.3 Fiabilidad 12
3.3.4 Disponibilidad 13
3.3.5 Mantenibilidad 13
3.3.6 Portabilidad 13

3.4 Otros requisitos **14**

4 APÉNDICES **14**

1 Introducción

Nuestro proyecto consiste en un carrito SMD diseñado para moverse mediante un sistema electrónico. Integra componentes de electrónica y programación para controlar su funcionamiento. Con este proyecto buscamos aplicar nuestros conocimientos de una forma práctica y sencilla.

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito establecer los requisitos del proyecto Carrito Don Julio, consistente en el diseño y desarrollo integral de un vehículo eléctrico RC de competición de alto rendimiento. Se especifican los requerimientos para el diseño electrónico, la fabricación de las placas de circuito impreso (PCB), la programación del microcontrolador y la integración de los sistemas de propulsión, dirección, control de velocidad y alimentación eléctrica. Esta especificación servirá como referencia para orientar el desarrollo, la integración y la verificación del sistema, de acuerdo con los objetivos técnicos del proyecto.

1.2 Alcance

El sistema a desarrollar es un sistema embebido para el vehículo eléctrico RC de competición Carrito Don Julio, diseñado y fabricado íntegramente por el equipo. Integra un microcontrolador y placas de circuito impreso (PCB) propias para gestionar los sistemas electrónicos y controlar el funcionamiento del vehículo.

Las funciones principales del sistema serán:

- **Control de dirección:** procesar las órdenes recibidas por radio control y generar las señales necesarias para accionar el servomotor de dirección.
- **Control de propulsión:** gestionar las señales enviadas al controlador electrónico de velocidad (ESC) para regular la velocidad y aceleración del motor eléctrico.
- **Procesamiento de señales:** recibir e interpretar las señales del receptor y de los periféricos electrónicos conectados al microcontrolador.
- **Gestión del hardware:** inicializar los periféricos y coordinar el funcionamiento de los componentes electrónicos integrados en las PCB.
- **Respuesta de control:** ejecutar las órdenes del piloto con precisión y una respuesta adecuada a las condiciones de conducción.
- **Optimización del rendimiento:** contribuir a mejorar la estabilidad, la precisión de conducción y la eficiencia energética del vehículo, de acuerdo con las capacidades del hardware diseñado y los requisitos de la competición.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Oscar Nicolas Venegas Fernandez
Rol	Líder del grupo
Aprobación	95%
Información de contacto	20222006@itla.edu.do
Responsabilidades	Liderar al equipo, asignar responsabilidades y supervisar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
Categoría profesional	Estudiante de Tecnólogo en Telecomunicaciones

Nombre	Avismael Gonzalez
Rol	Coordinador general, Diseñador
Aprobación	85%
Información de contacto	20240562@ilta.edu.do
Responsabilidades	Coordinar al equipo y supervisar el diseño y desarrollo del proyecto.
Categoría profesional	Estudiante de Tecnólogo en Energías Renovables

Nombre	Victor Sebastian Tavarez Ramirez
Rol	Integrante del equipo de desarrollo
Aprobación	25%
Información de contacto	20242227@itoa.edu.do
Responsabilidades	
Categoría profesional	

Nombre	Deury reyes rosa
Rol	Integrante del equipo de desarrollo
Aprobación	25%
Información de contacto	20231556
Responsabilidades	
Categoría profesional	

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **RC:** *Radio Control*, sistema que permite controlar el vehículo de forma inalámbrica.
- **Microcontrolador:** Circuito integrado programable encargado de procesar señales y ejecutar las instrucciones de control.
- **Firmware:** Software embebido que gestiona el funcionamiento de los componentes electrónicos del vehículo.
- **PCB:** *Printed Circuit Board* (placa de circuito impreso) que interconecta los componentes electrónicos.
- **SMD:** *Surface-Mount Device*, tecnología de montaje superficial utilizada en la fabricación de las PCB.
- **Motor eléctrico:** Componente que transforma la energía eléctrica en movimiento mecánico para impulsar el vehículo.
- **ESC:** *Electronic Speed Controller* (controlador electrónico de velocidad), encargado de regular la potencia suministrada al motor eléctrico.

- **Servomotor:** Actuador que permite controlar la posición del mecanismo de dirección del vehículo.
- **Batería:** Fuente de energía eléctrica que alimenta los sistemas electrónicos y de propulsión.
- **Transmisor RC:** Dispositivo utilizado por el piloto para enviar órdenes de conducción al vehículo.
- **Receptor RC:** Dispositivo que recibe las órdenes del transmisor y las comunica al sistema de control.
- **PWM:** *Pulse Width Modulation* (modulación por ancho de pulso), técnica que permite controlar señales mediante la variación de su ciclo de trabajo.
- **Sistema de propulsión:** Conjunto de componentes responsables de generar el movimiento del vehículo.
- **Sistema de dirección:** Conjunto de mecanismos y componentes que permiten controlar la trayectoria del vehículo.
- **Sistema embebido:** Sistema electrónico programable integrado en un dispositivo para ejecutar funciones específicas.
- **Periféricos:** Componentes y módulos electrónicos conectados al microcontrolador para realizar funciones determinadas.
- **RF:** Requisitos funcionales; describen las funciones y acciones que debe realizar el sistema.
- **RNF:** Requisitos no funcionales; establecen las condiciones de calidad, rendimiento, seguridad y confiabilidad que debe cumplir el sistema.
- **SRS:** *Software Requirements Specification* (Especificación de Requisitos de Software).

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
Referencia 1	Manual del propietario y documentación técnica.	https://traxxas.com	[Fecha]	Traxxas

1.6 Resumen

El presente documento está organizado con el objetivo de describir de manera estructurada los requisitos del proyecto.

- Descripción del contenido del resto del documento
- Explicación de la organización del documento

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema consiste en un producto integrado (firmware embebido) que opera directamente sobre la placa de circuito impreso (PCB) de tecnología de montaje superficial (SMD) del vehículo a escala "Carrito Don Julio". El firmware actúa como el núcleo de procesamiento y coordinación entre las etapas de potencia (controladores de motor), la sensórica instalada en la placa y la lógica de control del vehículo.

2.2 Funcionalidad del producto

El Carrito Don Julio es un vehículo eléctrico RC de competición, diseñado y fabricado íntegramente por el equipo para su utilización en circuitos de carreras dirigidos a un público adulto. El sistema integra componentes mecánicos, electrónicos y de control para optimizar el desempeño del vehículo en pista.

Sus principales funcionalidades son:

- **Gestión de la propulsión eléctrica:** controlar el accionamiento del motor mediante el ESC, regulando la potencia suministrada según las órdenes del piloto.
- **Regulación de velocidad y aceleración:** procesar las señales de entrada y generar las señales de control correspondientes para obtener una respuesta progresiva y precisa del sistema de propulsión.
- **Control electrónico de dirección:** gestionar el posicionamiento del servomotor para ajustar la orientación de las ruedas y ejecutar las maniobras de conducción.
- **Recepción y procesamiento de comandos RC:** interpretar las señales del receptor de radio control y convertirlas en instrucciones para los sistemas de dirección y propulsión.
- **Gestión del sistema embebido:** inicializar los periféricos, procesar las señales de entrada y coordinar los componentes electrónicos mediante el microcontrolador y las PCB desarrolladas por el equipo.
- **Optimización del desempeño dinámico:** contribuir a la respuesta de aceleración, estabilidad direccional, precisión de maniobra y aprovechamiento energético durante la operación en pista.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Profesor (Carlos Pichardo Viuque)
Formación	Ingeniero
Habilidades	Programación, diseño y electrónica
Actividades	Proyecto final de microcontroladores

Profesor de la materia de microcontroladores este cuenta con experiencia de más de 20 años en desarrollo de productos de hardware y software.
Desde hace más de 10 años se ocupa de la dirección de proyectos de desarrollo de productos, abarcando el ciclo completo de procesos y gestión del talento.
Experiencia directa en sectores de administración, negocios, gestión de energía, comunicación, monitoreo y automatización de procesos.

2.4 Restricciones

El desarrollo del sistema estará limitado por las capacidades del microcontrolador, la alimentación eléctrica de la batería y la compatibilidad con los componentes electrónicos utilizados. Se emplearán herramientas de diseño de uso libre, como FreeCAD y KiCad, y se respetarán las especificaciones técnicas de los componentes, los protocolos de comunicación y las condiciones de seguridad necesarias para el funcionamiento del vehículo RC.

2.5 Suposiciones y dependencias

El sistema dependerá de la correcta selección e integración del microcontrolador, el diseño y fabricación de las PCB por parte del equipo, y la disponibilidad de los componentes electrónicos y electromecánicos. Se establece como condición que las placas cumplan con los requisitos eléctricos y de funcionamiento del vehículo. Asimismo, la ejecución del firmware dependerá de la compatibilidad entre el hardware diseñado, los periféricos y las herramientas de programación utilizadas. Cualquier modificación en estos elementos podrá requerir ajustes en el diseño electrónico y el software de control.

.

2.6 Evolución previsible del sistema

En futuras versiones, el sistema podrá incorporar mejoras en el firmware para optimizar la velocidad, la aceleración, la estabilidad y la respuesta del vehículo. También se contempla la ampliación de las funciones de monitoreo mediante sensores, la implementación de mecanismos de protección eléctrica, la optimización del consumo energético y la actualización de las placas PCB para integrar nuevos componentes y funcionalidades. Estas mejoras dependerán de los resultados de las pruebas y de las necesidades identificadas durante el desarrollo del proyecto.

3 Pacíficos

Esta es la sección más extensa y más importante del documento.
Debe contener una lista detallada y completa de los requisitos que debe cumplir el sistema a desarrollar. El nivel de detalle de los requisitos debe ser el suficiente para que el equipo de desarrollo pueda diseñar un sistema que satisfaga los requisitos y los encargados de las pruebas puedan determinar si éstos se satisfacen.

Los requisitos se dispondrán en forma de listas numeradas para su identificación, seguimiento, trazabilidad y validación (ej. RF 10, RF 10.1, RF 10.2,...).

Para cada requisito debe completarse la siguiente tabla:

Número de requisito	[Inserte aquí el texto]
Nombre de requisito	[Inserte aquí el texto]
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	[Inserte aquí el texto]
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

y realizar la descripción del requisito

La distribución de los párrafos que forman este punto puede diferir del propuesto en esta plantilla, si las características del sistema aconsejan otra distribución para ofrecer mayor claridad en la exposición.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

El flujo de señales inicia cuando el transmisor de radio control envía las órdenes al receptor instalado en el vehículo. El receptor transmite las señales correspondientes al microcontrolador, que las interpreta y procesa mediante el firmware. A partir de estas instrucciones, el microcontrolador genera las señales de control para el servomotor de dirección y el controlador electrónico de velocidad (ESC), que regula la potencia suministrada al motor eléctrico. Si se incorporan sensores, sus señales serán recibidas por el microcontrolador para su procesamiento. La alimentación eléctrica proporcionará la energía necesaria para el funcionamiento de los circuitos y componentes.

Flujo principal: Transmisor RC → Receptor RC → Microcontrolador → Servomotor de dirección y ESC → Movimiento del vehículo.

Las señales, los niveles eléctricos y los protocolos específicos se definirán durante el diseño y la fabricación de las PCB, según los componentes seleccionados.

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz de usuario del sistema estará constituida por el transmisor de radio control utilizado por el piloto para operar el vehículo. Mediante sus controles, el usuario podrá gestionar la aceleración, la velocidad y la dirección durante la conducción en pista.

El diseño de la interfaz priorizará la precisión de las órdenes, la respuesta inmediata y la facilidad de manejo durante las competiciones. La interacción con el vehículo se realizará mediante el receptor RC, que transmitirá las señales al microcontrolador para su procesamiento y ejecución a través de los sistemas electrónicos de control.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema establecerá interfaces eléctricas y lógicas entre el microcontrolador, las PCB diseñadas por el equipo y los componentes de control del vehículo. Estas interfaces permitirán el intercambio de señales y la gestión de los sistemas de propulsión y dirección.

- **Microcontrolador:** procesará las señales recibidas y generará las señales de control mediante sus entradas y salidas digitales y periféricos configurados.
- **Receptor RC:** transmitirá al microcontrolador las órdenes de aceleración y dirección enviadas por el piloto.
- **Controlador electrónico de velocidad (ESC):** recibirá las señales de control para regular el accionamiento del motor eléctrico.
- **Servomotor de dirección:** ejecutará las señales de posicionamiento generadas por el sistema de control.
- **Sistema de alimentación:** proporcionará los niveles de tensión requeridos por los circuitos electrónicos y los componentes conectados.
- **PCB personalizada:** integrará las conexiones, los componentes SMD y los circuitos de acondicionamiento y distribución eléctrica necesarios.

La configuración de pines, los niveles lógicos, las frecuencias de las señales, los protocolos de comunicación y los requisitos de tensión y corriente se determinarán según las hojas de datos de los componentes seleccionados y el diseño electrónico definitivo.

3.1.3 Interfaces de software

El firmware de Carrito Don Julio utilizará herramientas de software para el diseño electrónico, la simulación de circuitos, el modelado mecánico y la programación del microcontrolador. La integración se realizará principalmente durante las etapas de desarrollo y validación.

- **Entorno de programación del microcontrolador**
  - **Descripción:** software utilizado para escribir, compilar y cargar el firmware.
  - **Propósito:** implementar las funciones de control de dirección, propulsión y procesamiento de señales.
  - **Definición del interfaz:** código fuente, archivos de configuración, bibliotecas compatibles y firmware compilado, según el microcontrolador seleccionado.
- **KiCad**
  - **Descripción:** herramienta de diseño de esquemas electrónicos y placas PCB.
  - **Propósito:** diseñar las placas de circuito impreso que integrarán los componentes electrónicos.
  - **Definición del interfaz:** esquemas, archivos de diseño PCB, listas de componentes y archivos de fabricación.
- **Qucs-S**
  - **Descripción:** software de simulación y análisis de circuitos electrónicos.
  - **Propósito:** evaluar el comportamiento de los circuitos antes de su fabricación.

  - **Definición del interfaz:** esquemas de simulación, modelos de componentes y resultados de análisis.
- **FreeCAD y OpenModelica**
  - **Descripción:** herramientas para el modelado mecánico en 3D y la simulación de sistemas dinámicos, respectivamente.
  - **Propósito:** apoyar el diseño del vehículo y el análisis de su comportamiento físico.
  - **Definición del interfaz:** archivos de modelos, geometrías y resultados de simulación en los formatos compatibles con cada herramienta.

La comunicación directa entre el firmware y estas herramientas no será necesaria durante la operación del vehículo. La compatibilidad de los archivos y las herramientas de programación dependerá de los componentes y las versiones seleccionadas.

3.1.4 Interfaces de comunicación

La comunicación del sistema Carrito Don Julio se realizará principalmente entre el transmisor de radio control, el receptor RC y el microcontrolador encargado de procesar las órdenes de conducción.

- **Comunicación por radio control:** permitirá transmitir inalámbricamente las instrucciones del piloto para controlar la aceleración y la dirección del vehículo.
- **Comunicación entre el receptor y el microcontrolador:** transferirá las señales de control mediante las conexiones eléctricas compatibles con los componentes seleccionados.
- **Comunicación con el ESC:** transmitirá las señales necesarias para regular la velocidad del motor eléctrico.
- **Comunicación con el servomotor:** enviará las señales de posicionamiento para controlar la dirección del vehículo.

Los protocolos, las frecuencias de operación, los formatos de señal y los parámetros de comunicación se establecerán según las especificaciones técnicas del transmisor, el receptor, el microcontrolador y los componentes utilizados. Se verificará la compatibilidad eléctrica y funcional de las interfaces durante las pruebas de integración.

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Requisito funcional 1

El sistema deberá recibir las señales de aceleración enviadas por el transmisor de radio control y procesarlas mediante el sistema electrónico del vehículo para controlar la velocidad del motor eléctrico a través del controlador electrónico de velocidad (ESC).

3.2.2 Requisito funcional 2

El sistema deberá recibir y procesar las señales de dirección enviadas por el transmisor de radio control, permitiendo controlar el servomotor encargado de orientar las ruedas delanteras del vehículo.

3.2.3 Requisito funcional 3

El microcontrolador deberá procesar las señales de control recibidas y generar las señales eléctricas necesarias para coordinar el funcionamiento del acelerador y la dirección, mediante la placa de circuito impreso diseñada por el equipo.

3.2.4 Requisito funcional 4

El sistema deberá contemplar un mecanismo de seguridad que permita llevar la aceleración a una condición segura cuando se pierda la comunicación entre el transmisor y el receptor, siempre que los componentes seleccionados permitan implementar esta función.

3.3 Requisitos no funcionales

El Carrito Don Julio deberá ofrecer un alto rendimiento durante las competencias, priorizando la velocidad, la aceleración y una respuesta precisa a las órdenes del sistema de radio control. El diseño del chasis y la distribución de los componentes deberán favorecer la estabilidad del vehículo, reducir el peso innecesario y mejorar la relación peso-potencia. El sistema de propulsión eléctrica y los circuitos electrónicos diseñados por el equipo deberán trabajar de manera eficiente y coordinada, aprovechando adecuadamente la energía de la batería. Asimismo, las placas de circuito impreso (PCB) deberán integrarse correctamente con el microcontrolador, el controlador electrónico de velocidad (ESC), el motor eléctrico, el receptor de radio control y el servomotor de dirección, procurando un funcionamiento confiable y un control adecuado del vehículo en pista.

3.3.1 Requisitos de rendimiento

El Carrito Don Julio deberá alcanzar una velocidad máxima objetivo de 60 km/h, priorizando el rendimiento durante las competencias de vehículos RC eléctricos. El sistema de propulsión deberá proporcionar una aceleración adecuada para la competición, mientras que el diseño del chasis y la distribución de los componentes deberán favorecer la estabilidad y el control del vehículo a altas velocidades. Asimismo, el conjunto formado por el motor eléctrico, el controlador electrónico de velocidad (ESC), la batería y los circuitos electrónicos deberá funcionar de manera coordinada y eficiente para aprovechar la energía disponible y mantener un rendimiento adecuado durante las pruebas en pista. El cumplimiento de estos requisitos se evaluará mediante pruebas prácticas de velocidad, aceleración, estabilidad y funcionamiento del sistema de control.

3.3.2 Seguridad

Riesgos eléctricos: El sistema deberá respetar los límites de voltaje y corriente establecidos para cada componente, con el objetivo de prevenir cortocircuitos, sobrecargas y daños en el microcontrolador, las placas de circuito impreso (PCB), la batería y el motor eléctrico. Las conexiones deberán realizarse correctamente y el diseño electrónico deberá contemplar las protecciones necesarias según las características de los componentes seleccionados.

Riesgos operativos: El vehículo deberá permitir un control confiable de la aceleración y la dirección mediante el sistema de radio control. Se contemplará la función de seguridad ante la pérdida de señal disponible en el equipo seleccionado, con el propósito de reducir el riesgo de aceleraciones no controladas. Asimismo, el chasis y la distribución de los componentes deberán favorecer la estabilidad del vehículo durante las pruebas y competencias, especialmente al circular a altas velocidades..

3.3.3 Fiabilidad

El Carrito Don Julio deberá mantener un funcionamiento confiable durante las pruebas y competencias, garantizando la operación coordinada de sus sistemas de propulsión eléctrica, dirección, alimentación y control por radiofrecuencia. El motor eléctrico, el controlador electrónico de velocidad (ESC), la batería, el receptor de radio control, el servomotor de dirección, el microcontrolador y las placas de circuito impreso (PCB) deberán seleccionarse e integrarse de acuerdo con sus especificaciones técnicas para reducir la posibilidad de fallos durante el funcionamiento del vehículo.

El sistema de propulsión deberá mantener una respuesta estable a las órdenes de aceleración, mientras que el sistema de dirección deberá responder correctamente a las instrucciones del transmisor, permitiendo conservar el control del vehículo durante las maniobras a altas velocidades. Asimismo, la alimentación eléctrica deberá proporcionar la energía necesaria para el funcionamiento de los componentes, respetando sus límites de voltaje y corriente. Las conexiones electrónicas deberán resistir las vibraciones y las condiciones propias de la circulación en pista, evitando desconexiones o interrupciones que puedan afectar el rendimiento.

El sistema de radio control deberá mantener una comunicación confiable entre el transmisor y el receptor.

La fiabilidad se comprobará mediante pruebas de funcionamiento continuo, aceleración, dirección, respuesta del sistema de radio control, estabilidad y comportamiento de los componentes electrónicos. Durante estas pruebas se registrarán los fallos, las interrupciones de señal, los problemas de alimentación y cualquier anomalía detectada. El tiempo mínimo de funcionamiento continuo y el número máximo de fallos admisibles se establecerán después de las primeras pruebas del prototipo, con el objetivo de verificar que el vehículo pueda completar las sesiones de prueba y competición de manera consistente.

3.3.4 Disponibilidad

El Carrito Don Julio deberá mantener una disponibilidad mínima del 95 % durante las sesiones de prueba y competición. Se realizarán verificaciones previas de la batería, el motor, la dirección y el sistema de radio control para reducir fallos y tiempos fuera de servicio. El mantenimiento deberá facilitar la recuperación del vehículo ante posibles averías.

3.3.5 Mantenibilidad

El Carrito Don Julio deberá permitir la inspección, reparación y sustitución de sus componentes electrónicos y mecánicos de manera sencilla. El mantenimiento será realizado por los integrantes del equipo e incluirá la revisión de las placas PCB, las conexiones eléctricas, la batería, el motor, el ESC, el servomotor y el sistema de radio control. Se realizará una inspección antes y después de cada sesión de pruebas o competencia, además de mantenimiento preventivo periódico y reparaciones cuando se detecten fallos. Se conservarán los esquemas electrónicos y diseños de las PCB para facilitar el diagnóstico y la solución de averías.

3.3.6 Portabilidad

- **Porcentaje de componentes dependientes del servidor:** 0 %, ya que el firmware del vehículo se ejecutará localmente en el microcontrolador, sin depender de un servidor.
- **Porcentaje de código dependiente del servidor:** 0 %, debido a que el funcionamiento del sistema de control no requerirá servicios de servidor.
- **Uso de un determinado lenguaje por su portabilidad:** Se utilizará un lenguaje compatible con el microcontrolador seleccionado, priorizando la reutilización y adaptación del código fuente.
- **Uso de un determinado compilador o plataforma de desarrollo:** Se empleará un entorno de desarrollo compatible con el microcontrolador y las herramientas de programación seleccionadas.
- **Uso de un determinado sistema operativo:** El firmware se ejecutará en el microcontrolador y no dependerá directamente de un sistema operativo de computadora para funcionar. El sistema operativo utilizado para programarlo dependerá del entorno de desarrollo elegido.

3.4 Otros requisitos

El desarrollo del Carrito Don Julio deberá respetar las normas de seguridad aplicables al uso de baterías, componentes electrónicos y sistemas de radio control. Los materiales y componentes utilizados deberán cumplir con las especificaciones técnicas de sus fabricantes. Asimismo, las pruebas y competencias deberán realizarse en espacios adecuados para vehículos RC, respetando las reglas establecidas por los organizadores. El diseño, los esquemas electrónicos y los archivos de las placas PCB deberán conservarse como documentación técnica del proyecto para facilitar su evaluación, mantenimiento y futuras mejoras.

4 Apéndices

Los apéndices del proyecto Carrito Don Julio incluirán la documentación técnica complementaria utilizada durante el diseño y desarrollo del vehículo eléctrico de competición. Se incorporarán las especificaciones técnicas de los componentes seleccionados, los esquemas electrónicos, los diseños de las placas de circuito impreso (PCB), los modelos tridimensionales del chasis y los resultados de las simulaciones y pruebas realizadas.